

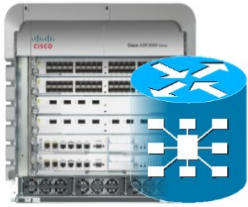
Introducción

Sistema Operativo de Red

lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

- Explicar el propósito de IOS.
- Explicar cómo acceder a IOS y cómo explorarlo para configurar los dispositivos de red.
- Describir la estructura de comandos del software IOS.
- Configurar nombres de host en un dispositivo IOS mediante la CLI.
- Utilizar los comandos de IOS para limitar el acceso a las configuraciones de dispositivos.
- Utilizar los comandos de IOS para guardar la configuración en ejecución.
- Explicar la forma en que se comunican los dispositivos a través de los medios de red.
- Configurar un dispositivo host con una dirección IP.
- Verificar la conectividad entre dos dispositivos finales.



Introducción

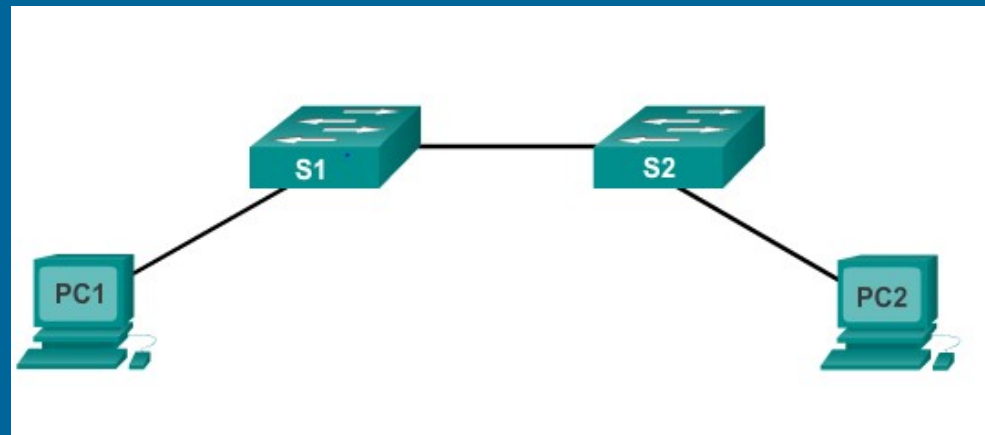
Sistema Operativo de Red

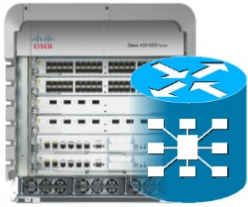
lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

Todos los equipos de redes que dependen de los sistemas operativos

- Usuarios finales (PC, notebook, smartphones, Tablet PC)
- Switches
- Routers
- Puntos de acceso inalámbricos
- Firewalls

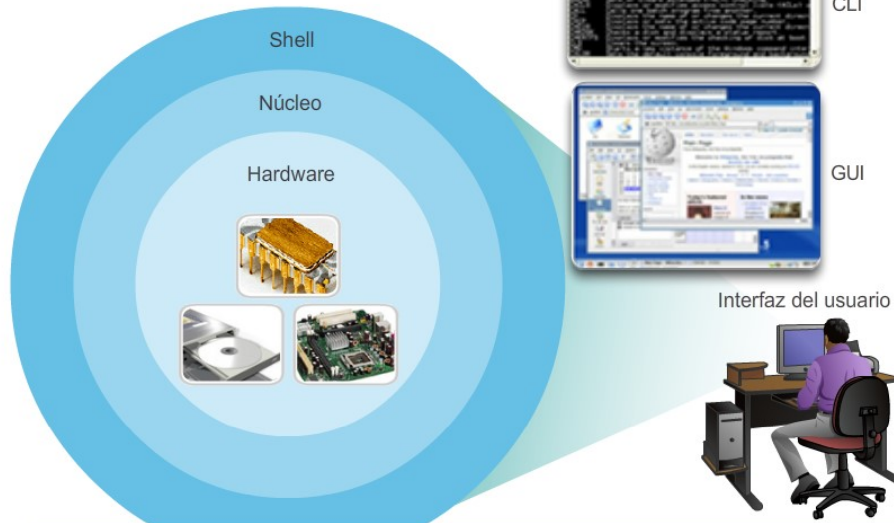




Introducción

Sistema Operativo de Red

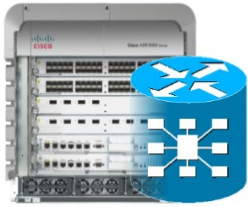
Sistema operativo



Shell: interfaz de usuario que permite que los usuarios soliciten tareas específicas a la PC.
Estas solicitudes se pueden realizar mediante las interfaces CLI o GUI.

Núcleo: establece la comunicación entre el hardware y el software de una PC y administra el uso de los recursos de hardware para cumplir con los requisitos del software.

Hardware: parte física de una PC, incluidos los componentes electrónicos subyacentes.



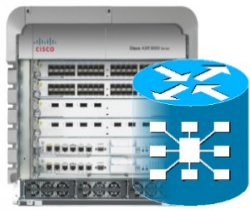
Funciones

Propósito del IOS

lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

- El IOS del switch o del router proporciona opciones para lo siguiente:
 - Configurar interfaces.
 - Habilitar funciones de enrutamiento y conmutación.
- Todos los dispositivos de red vienen con un IOS predeterminado.
- Es posible actualizar la versión o el conjunto de características del IOS.



Funciones

Almacenamiento y Funciones

lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

El IOS se almacena en **flash**.

- ❑ Almacenamiento no volátil: no se pierde cuando se corta la alimentación.
- ❑ Se puede modificar o sobrescribir según sea necesario.
- ❑ Se puede utilizar para almacenar varias versiones del IOS.
- ❑ El IOS se copia de la memoria flash a la RAM volátil.
- ❑ La cantidad de memoria flash y RAM determina qué IOS se puede utilizar.



SECURITY

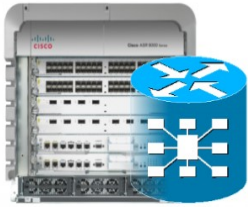
ADDRESSING

INTERFACES

ROUTING

QoS

MANAGING
RESOURCES



Funciones

Funcionamiento

lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

NVRAM- startup-config



RAM- running-config

Configuration Files

NVRAM

startup-
configuration

At start up, startup-configuration is copied
from NVRAM to RAM and executed as running-
configuration.

Configuration edits
directly change running-
configuration



running-
configuration
RAM



Running-configuration
directs device
operation



Modo de Operación

Estructura Jerárquica de los Modo de Operación

lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

Estructura jerárquica de los modos del IOS

User EXEC Command-Router>

ping
show (limited)
enable
etc.

Privileged EXEC Commands-Router#

all User EXEC commands
debug commands
reload
configure
etc.

Global Configuration Commands-Router(config)#

hostname
enable secret
ip route

interface ethernet
serial
dsl
etc.

router rip
ospf
eigrp
etc.

line vty
console
etc.

Interface Commands-Router(config-if)#

ip address
ipv6 address
encapsulation
shutdown/no shutdown
etc.

Routing Engine Commands-Router(config-router)#

network
version
auto summary
etc.

Line Commands-Router(config-line)#

password
login
modem commands
etc.



Modo de Operación

Modo de Operación

lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

Modos Principales de Navegación

Modo EXEC del usuario

Examen limitado del router. Acceso remoto.

```
Switch>  
Router>
```

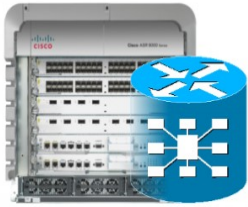
El modo **EXEC del usuario** solo permite una cantidad limitada de comandos de control básicos y, a menudo, se describe como un modo de solo lectura.

Modo EXEC privilegiado

Examen detallado del router. Depuración y prueba. Manipulación de archivo. Acceso remoto.

```
Switch#  
Router#
```

De manera predeterminada, el modo **EXEC privilegiado** permite todos los comandos de control, así como la ejecución de comandos de configuración y administración.



Modo de Operación

Modo de Operación

lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

Modo y Sub Modos de Configuración

IOS Primary Modes

User EXEC Mode

Limited examination of router.
Remote access.

```
Switch>  
Router>
```

Global Configuration Mode

Simple configuration commands.

```
Switch (config) #  
Router (config) #
```

Privileged EXEC Mode

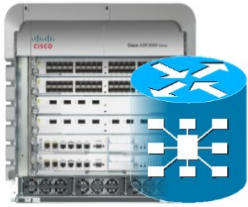
Detailed examination of router,
Debugging and testing. File
manipulation. Remote access.

```
Switch#  
Router#
```

Other Configuration Modes

Complex and multiple-line
configurations.

```
Switch (config-mode) #  
Router (config-mode) #
```



Modo de Operación

Modo de Navegación

lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

Navegación entre Modo Usuario – Privilegiado

Router con0 is now available.

Press RETURN to get started.

User Access Verification

Password:

Router>

Petición de entrada del modo EXEC del usuario

Router>**enable**

Password:

Router#

Petición de entrada del modo EXEC privilegiado

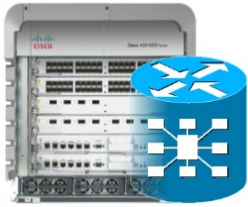
Router#**disable**

Router>

Petición de entrada del modo EXEC del usuario

Router>**exit**

Router



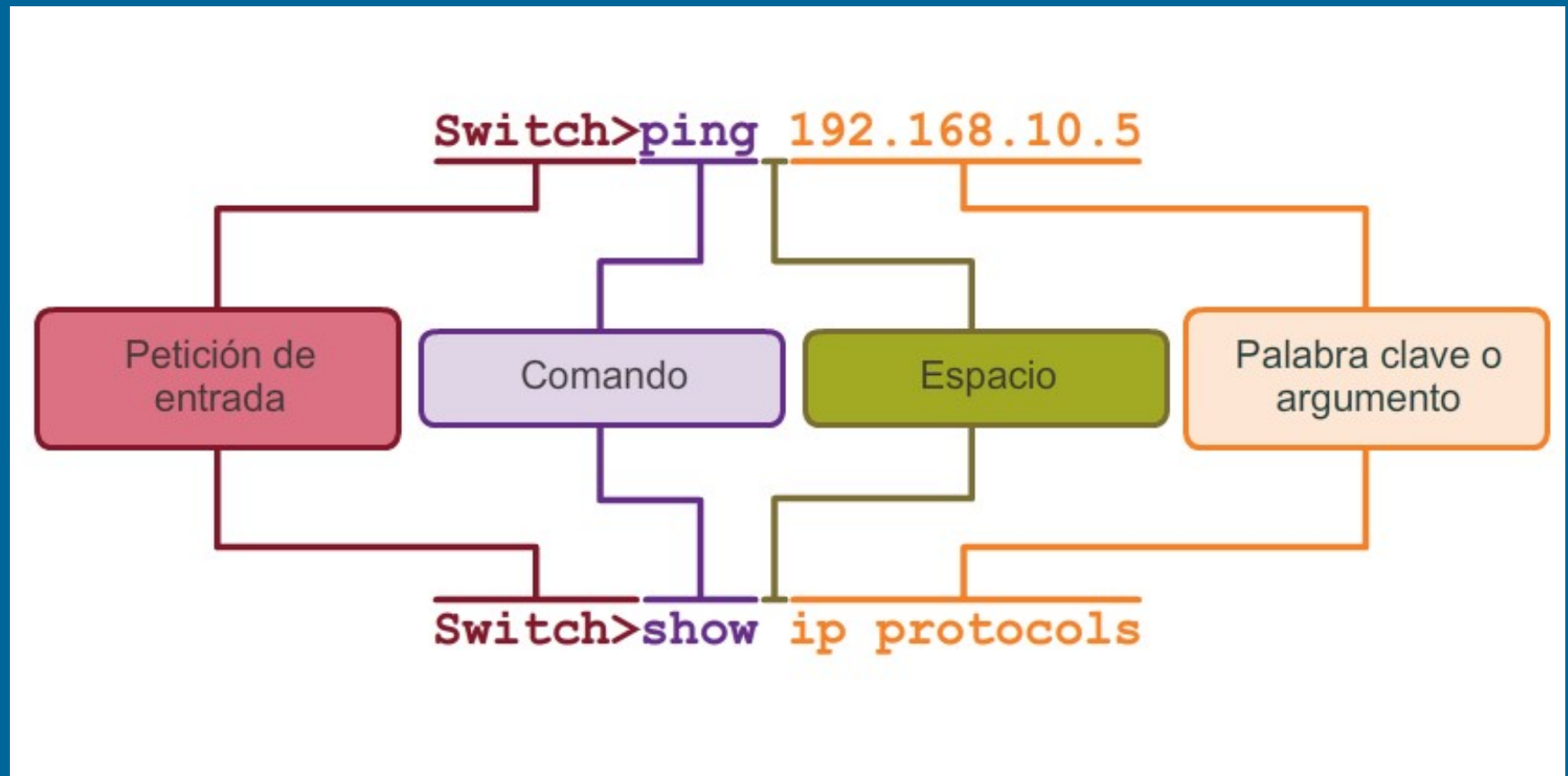
Modo de Operación

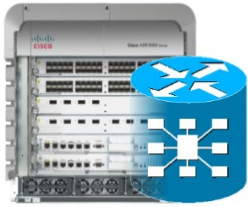
Estructura de los Comandos

lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

Estructuras de los Comandos de Operación





Modo de Operación

Estructura de los Comandos

lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

Ayuda Contextual

Ayuda contextual

```
Switch#cl?  
clear  clock
```

Opciones del comando: se muestra una lista de comandos o palabras clave que comiencen con los caracteres **cl**.

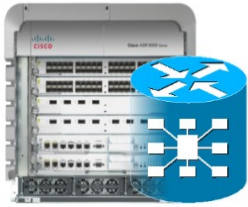
```
Switch#clock set ?  
hh:mm:ss  Current Time
```

Explicación del comando: el IOS muestra con qué argumentos o variables del comando se puede seguir y proporciona una explicación de cada uno.

```
Switch#clock set 19:50:00 ?  
<1-31>  Day of the month  
MONTH   Month of the year
```

Explicación del comando con más de una opción de argumento o variable.

```
Switch#clock set 19:50:00 25 June 2012  
Switch#
```

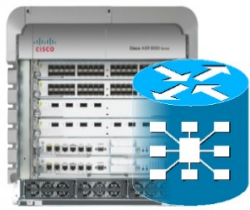


Modo de Operación

Ayuda Contextual y Teclas de Acceso Rapido

Teclas de Acceso Rapido

- **Tabulación:** completa el resto de un comando o de una palabra clave que se escribió parcialmente.
- **Ctrl-R:** vuelve a mostrar una línea.
- **Ctrl-A:** el cursor se traslada al comienzo de la línea.
- **Ctrl-Z:** sale del modo de configuración y vuelve al modo EXEC del usuario.
- **Flecha abajo:** permite al usuario desplazarse hacia delante a través de los comandos anteriores.
- **Flecha arriba:** permite al usuario desplazarse hacia atrás a través de los comandos anteriores.
- **Ctrl-Mayús-6:** permite al usuario interrumpir un proceso de IOS, como ping o traceroute.
- **Ctrl-C:** cancela el comando actual y sale del modo de configuración.



Tipos de Acceso

Modo Acceso

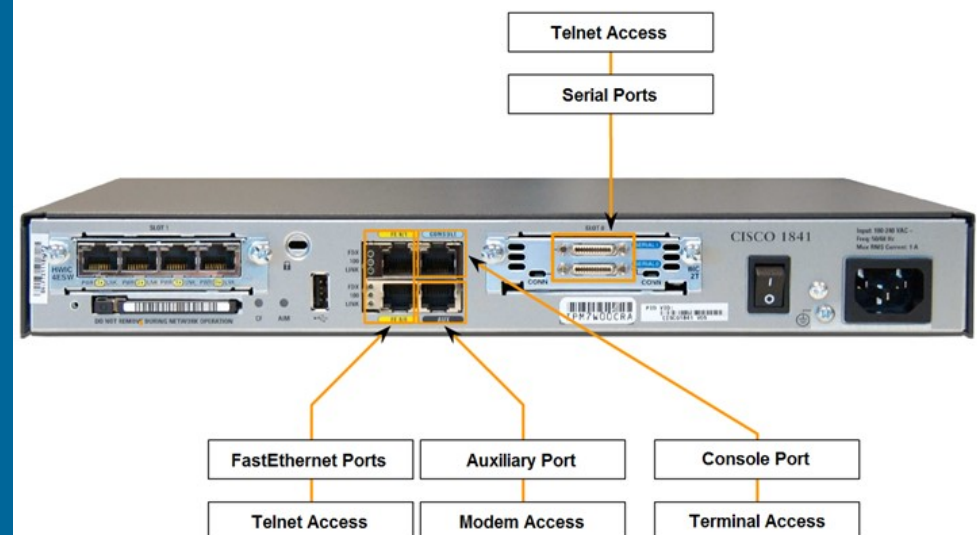
lunes, 9 de marzo de 2026

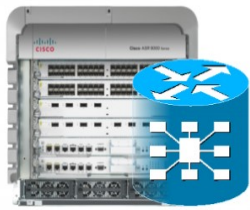
Comunicación y Redes

Modo de Acceso por Consola para Administración

Puerto de consola

- ❑ Se puede acceder al dispositivo incluso si no hay servicios de red configurados (fuera de banda).
- ❑ Necesita un cable de consola especial.
- ❑ Permite que se introduzcan comandos de configuración.
- ❑ Se debe configurar con contraseñas para impedir el acceso no autorizado.
- ❑ El dispositivo debe estar ubicado en una sala segura para que no se pueda acceder fácilmente al puerto de consola.





Tipos de Acceso

Modo de Acceso

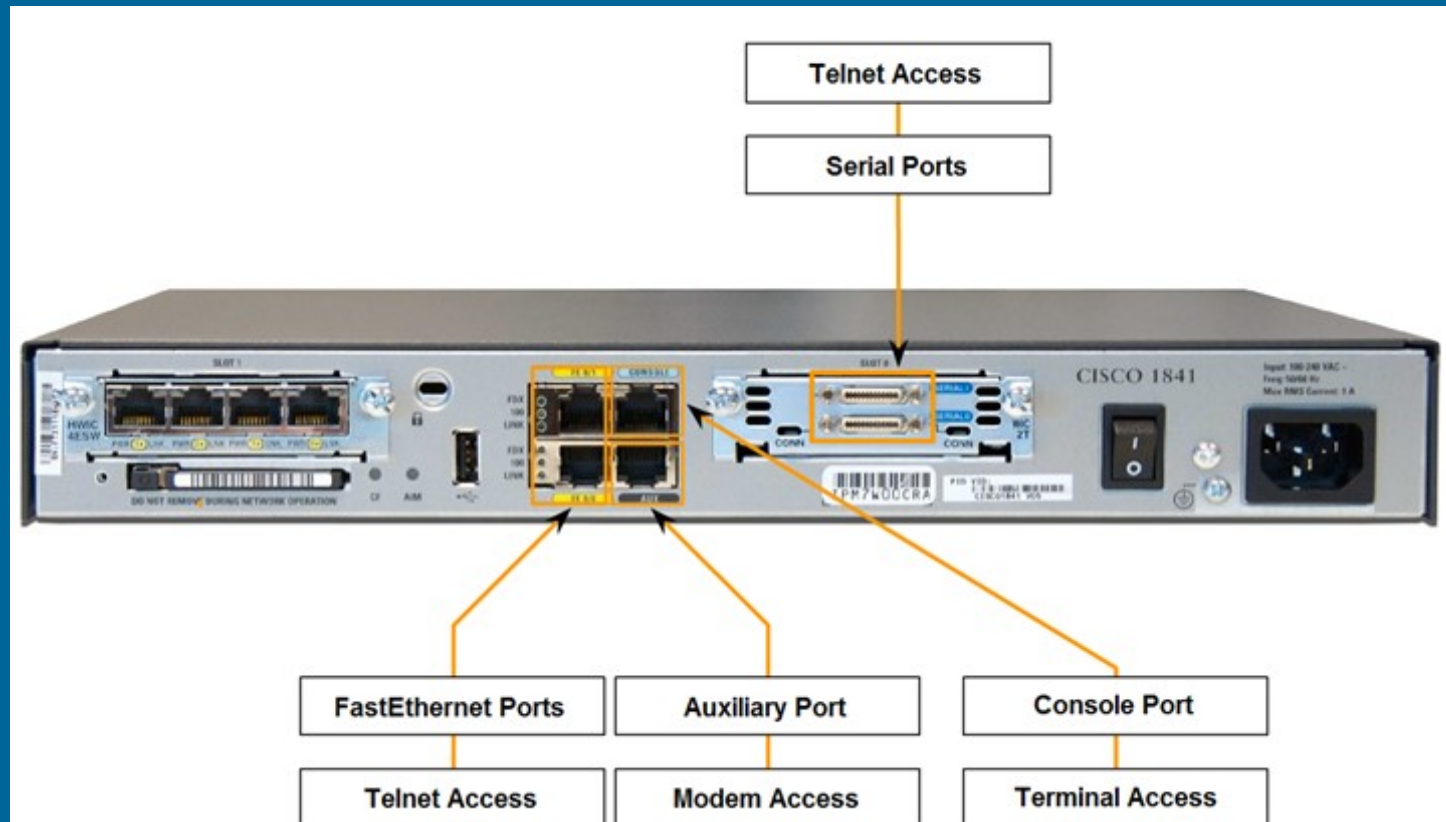
lunes, 9 de marzo de 2026

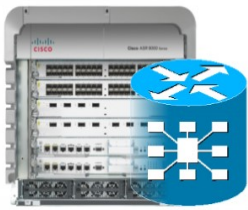
Comunicación y Redes

Modo de Acceso por Consola para Administración

Puerto auxiliar

- Conexión fuera de banda.
- Utiliza la línea telefónica.
- Se puede utilizar como puerto de consola.

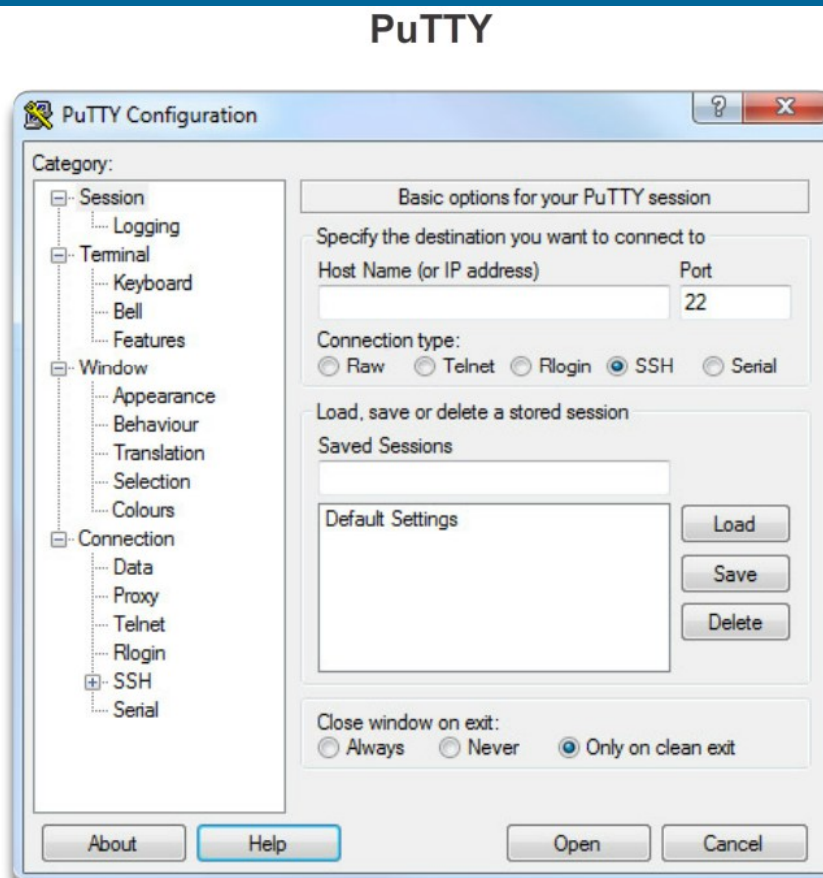




Tipos de Acceso

Software de Acceso

Software de Acceso a Terminales



Software disponible para conectarse a un dispositivo de red.

- PuTTY
- Tera Term
- SecureCRT
- HyperTerminal
- OS X Terminal

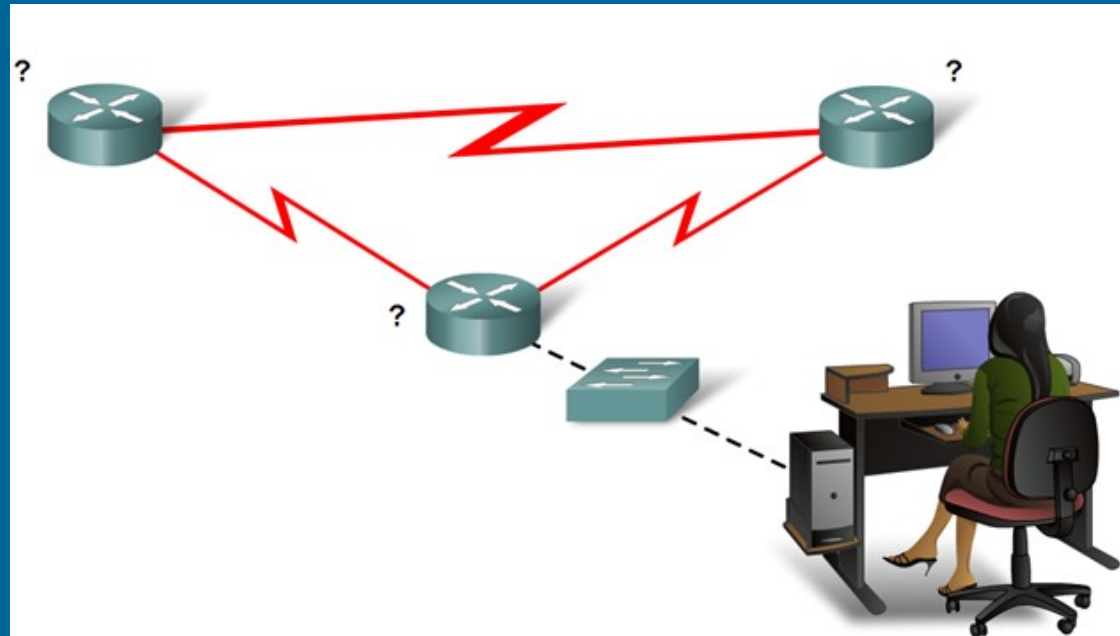
Información configuración

Información básica de configuración

Información Básica

Centrémonos en lo siguiente:

- Una red que conectada una PC mediante una serie de router.
- Establecer un nombre para los router
- Limitar el acceso a la configuración del dispositivo.
- Configurar mensajes de aviso.
- Guardar la configuración.



Información configuración

Información básica de configuración

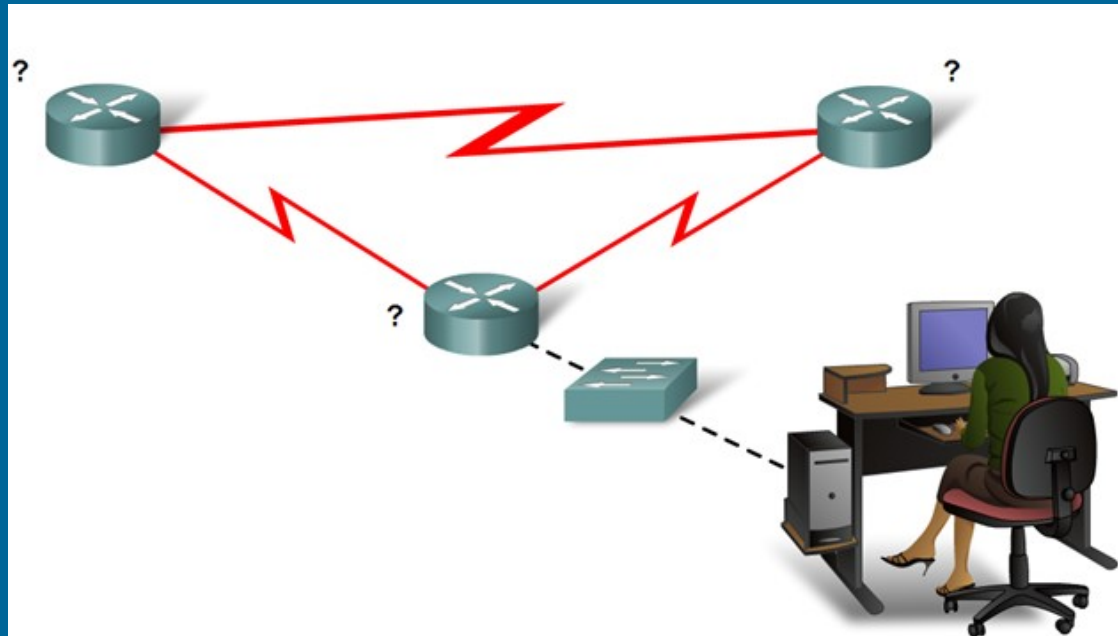
lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

Información Básica

Según ciertas pautas de convenciones de denominación, los nombres deberían:

- Comenzar con una letra
- No contener espacios.
- Finalizar con una letra o dígito
- **Utilizar solamente letras, dígitos y guiones.**
- Tener menos de 64 caracteres de longitud.





Información configuración

Información básica de configuración

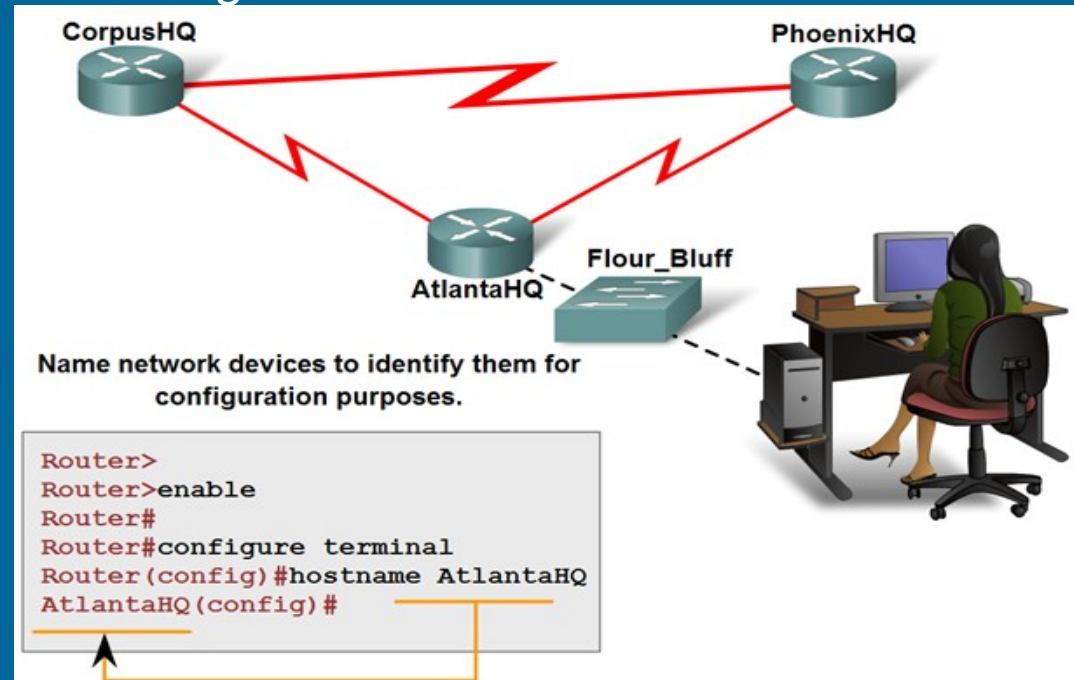
lunes, 9 de marzo de 2026

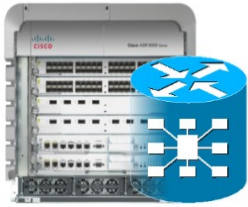
Comunicación y Redes

Información Básica

Según ciertas pautas de convenciones de denominación, los nombres deberían:

- Comenzar con una letra
- No contener espacios.
- Finalizar con una letra o dígito
- **Utilizar solamente letras, dígitos y guiones.**
- Tener menos de 64 caracteres de longitud.





Protección acceso

Información básica de configuración

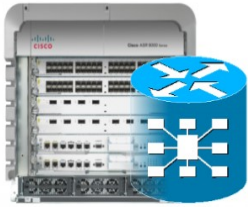
lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

Protección de Acceso a los dispositivos

Las contraseñas ingresadas aquí son:

- **Contraseña de enable:** limita el acceso al modo EXEC privilegiado.
- **Contraseña secreta de enable:** contraseña encriptada que limita el acceso al modo EXEC privilegiado.
- **Contraseña de consola:** limita el acceso a los dispositivos mediante la conexión de consola.
- **Contraseña de VTY:** limita el acceso a los dispositivos a través de Telnet.



Tipos de Acceso

Información básica de configuración

lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

Protección de acceso modo privilegiado y telnet

- ❑ Se debe aportar seguridad al puerto de consola.
 - ❑ Así se reducen las posibilidades de que personal no autorizado conecte físicamente un cable al dispositivo y obtenga acceso a él.
- ❑ Las líneas vty permiten el acceso a un dispositivo a través de Telnet.
 - ❑ La cantidad de líneas vty admitidas varía según el tipo de dispositivo y la versión de IOS.

Virtual Terminal Password

```
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#password red
Router(config-line)#login
```

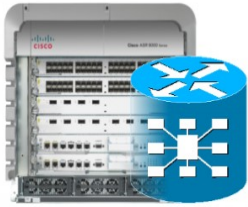
Enable Password

```
Router(config)#enable password red
```

Enable Secret Password

```
Router(config)#enable secret red
```

Strongly encrypted password



Mensaje de aviso

Información básica de configuración

lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

Mensaje de aviso - Comando: banner motd

Limiting Device Access – Login Banner

```
LAB_A(config)#banner motd # This is a secure system. Authorized Access ONLY!!! #
```

Delimiting characters not included in message

This configuration results in this message of the day banner

```
Router
LAB_A con0 is now available
Press RETURN to get started.
This is a secure system. Authorized Access ONLY!!!
User Access Verification
password:
LAB_A>enable
Password:
LAB_A#
```

Archivo de configuración

Como guardar configuraciones

Archivo de configuración

Cómo guardar y borrar la configuración

Switch#**show running-config**

Detalla la configuración completa que está activa en la RAM en el momento.

```
Switch#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 2904 bytes
!
! Last configuration change at 00:02:32
! UTC Mon Mar 1 1993
!
version 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
<resultado omitido>
!
```

La configuración activa se puede copiar a la NVRAM.

Switch#**copy running-config startup-config**

■ Switch# **reload**

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: **n**
Proceed with reload? [confirm]

La configuración de inicio se elimina utilizando el

comando erase startup-config.

Switch# **erase startup-config**

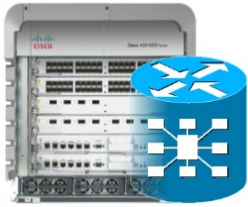
En un switch, también se debe emitir el comando **delete**

vlan.dat.

Switch# **delete vlan.dat**

Delete filename [vlan.dat]?

Delete flash:vlan.dat? [confirm]



Direcciones lógicas

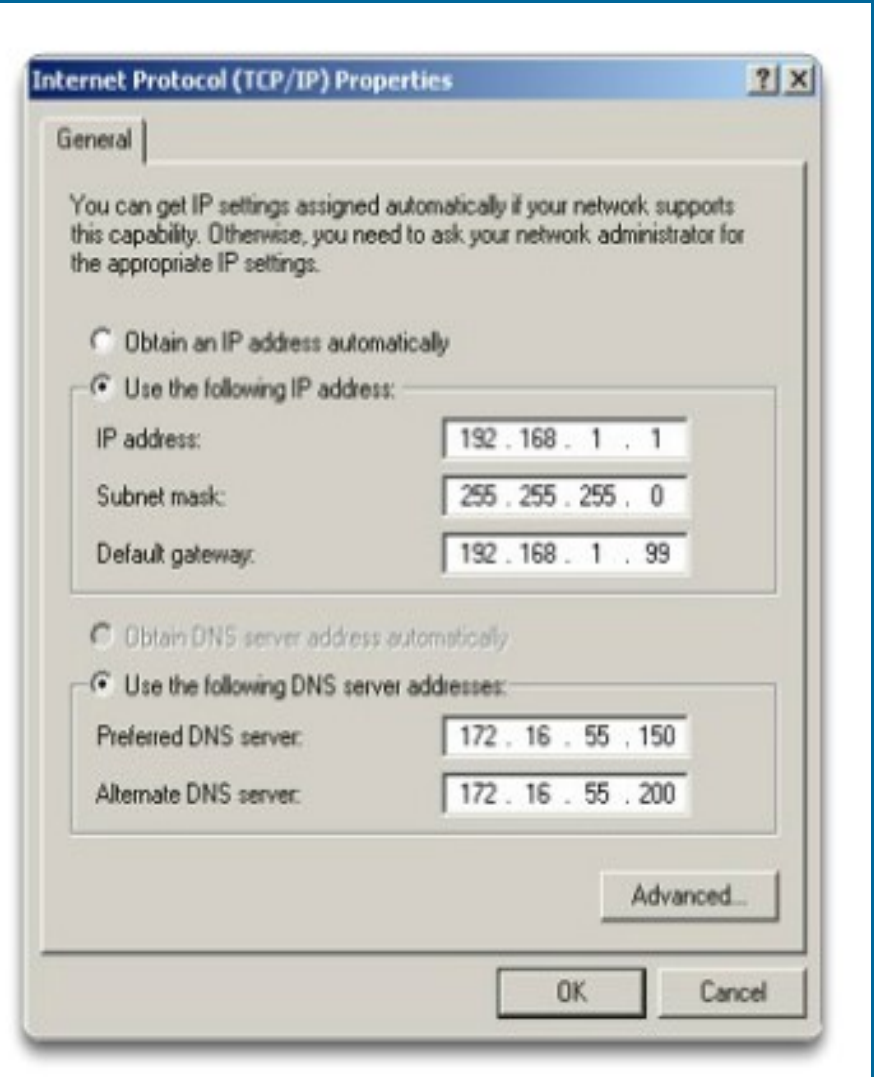
Puertos y direcciones

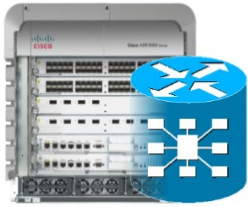
lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

Direccinamiento IP

- Cada dispositivo final en una red se debe configurar con una dirección IP.
- La estructura de direcciones IPv4 se denomina *decimal punteada*.
- La dirección IP se muestra en notación decimal, con cuatro números decimales entre 0 y 255.
- Con la dirección IP, también se necesita una máscara de subred.
- Las direcciones IP se pueden asignar tanto a puertos físicos como a interfaces virtuales.





Interfaces y Puertos

Puertos y direcciones

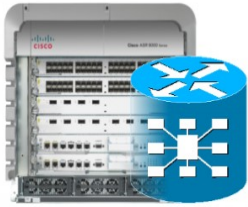
lunes, 9 de marzo de 2026

Comunicación y Redes

Interfaces y Puertos

- Las comunicaciones de red dependen de las interfaces de los dispositivos para usuarios finales, las interfaces de los dispositivos de red y los cables que las conectan.
- Los tipos de medios de red incluyen los cables de cobre de par trenzado, los cables de fibra óptica, los cables coaxiales y la tecnología inalámbrica.
- Los diferentes tipos de medios de red tienen diferentes características y beneficios.
- Ethernet es la tecnología de red de área local (LAN) de uso más frecuente.
- Hay puertos Ethernet en los dispositivos para usuarios finales, en los dispositivos de switch y en otros dispositivos de red.
- Los switches tienen puertos físicos a los que se pueden conectar los dispositivos.
- La SVI proporciona un medio para administrar un switch de manera remota a través de una red.





Configuración de interfaces

Configuración Interface Ruter y Switch

Configuración de Interface

Configuring Router Interfaces

All interfaces are accessed by issuing the `interface` command at the global configuration prompt.

In the following commands, the *type* argument includes serial, ethernet, fastethernet, and others:

```
Router(config)#interface type port  
Router(config)#interface type slot/port  
Router(config)#interface type slot/subslot/port
```

The following command is used to administratively turn off the interface:

```
Router(config-if)#shutdown
```

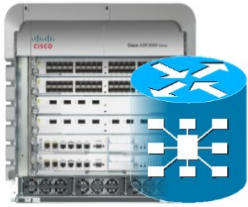
The following command is used to turn on an interface that has been shutdown:

```
Router(config-if)#no shutdown
```

The following command is used to quit the current interface configuration mode:

```
Router(config-if)#exit
```

When the configuration is complete, the interface is enabled and interface configuration mode is exited.



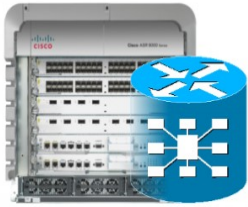
Configuración de interfaces

Configuración Interface Ruter y Switch

Configuración de Interface

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
Switch(config)#interface VLAN 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
```

- **Dirección IP:** junto con la máscara de subred, identifica el dispositivo final en la internetwork de manera exclusiva.
- **Máscara de subred:** determina qué parte de una red más grande utiliza una dirección IP.
- **Interfaz VLAN 1:** modo de configuración de la interfaz.
- **Dirección IP 192.168.10.2 255.255.255.0:** configura la dirección y máscara de subred IP del switch.
- **no shutdown:** habilita administrativamente la interfaz.
- Aun así, es necesario que el switch tenga puertos físicos configurados y líneas VTY para permitir la administración remota.



Prueba de interfaces y de conectividad

Verificación de asignación y conectividad

- ❑ Prueba de asignación de la interfaz
- ❑ Prueba de la conectividad de extremo a extremo

```
Router1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.254.254	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet0/1/0	unassigned	YES	unset	down	down
Serial0/0/0	172.16.0.254	YES	NVRAM	up	up
Serial0/0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```
Router1#ping 192.168.254.1
```

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.254.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

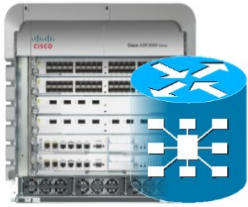
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

```
Router1#traceroute 192.168.0.1
```

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 192.168.0.1

```
 1 172.16.0.253 8 msec 4 msec 8 msec
 2 10.0.0.254 16 msec 16 msec 8 msec
 3 192.168.0.1 16 msec * 20 msec
```



IOS – Internetwork Operating System

Resumen

RESUMEN

- ☐ Se accede a los servicios que proporciona mediante una interfaz de línea de comandos .
- ☐ Se accede mediante el puerto de consola o el puerto auxiliar, o a través de Telnet o SSH.
- ☐ Se pueden realizar cambios de configuración en los dispositivos.
- ☐ El técnico de red debe navegar a través de diversos modos jerárquicos del IOS.
- ☐ Los routers y switches Cisco IOS admiten un sistema operativo similar.
- ☐ Presentación de la configuración inicial de un dispositivo de switch Cisco IOS
 - ☐ Configurar un nombre.
 - ☐ Limitar el acceso a la configuración del dispositivo.
 - ☐ Configurar mensajes de aviso.
 - ☐ Guardar la configuración.